الوسط الحسابي (المعدّل)

الدرس 4-1
صفحات الكتاب 117–125

فكرة الدرس: الوسط الحسابي = مجموع القيم ÷ عددها، ومع التكرارات: $\frac{\sum س ت}{\sum ت}$.

سأتعلّم:
- حساب الوسط الحسابي للبيانات المفردة والمجمّعة
- استخدام رمز المجموع $\sum$
- حساب الوسط باستخدام البيانات المشفّرة

التعريف والرموز

- الوسط الحسابي أحد مقاييس **النزعة المركزية** (central tendency).
- الوسط الحسابي = $\frac{\text{مجموع قيم البيانات}}{\text{عدد القيم}}$
- $\sum$ «سيجما» تعني المجموع، و س ترمز للوسط الحسابي لقيم س.

الصيغ

-
- ت: التكرار، $\sum ت$: عدد البيانات. في الفئات نستخدم **مركز الفئة** فيكون الوسط **تقديريًّا**.

دمج مجموعتين

- لا نأخذ متوسط الوسطين! بل:
- $س = \frac{\sum س_1 + \sum س_2}{ن_1 + ن_2}$
- حيث $\sum س = ن \times س$ لكل مجموعة.

البيانات المشفّرة

- نطرح ثابتًا ب من كل قيمة لتسهيل الحساب:
- $س = \frac{\sum(س - ب)}{ن} + ب$
- وللمجمّعة: $س = \frac{\sum(س - ب)ت}{\sum ت} + ب$

أمثلة محلولة

أوجد الوسط الحسابي: س = ٣١، ٣٢، ٣٣، ٣٤، ٣٥ بتكرارات ٥، ٧، ٩، ٨، ١١.

١. $\sum ت = ٤٠$

٢. $\sum س ت = ١٥٥ + ٢٢٤ + ٢٩٧ + ٢٧٢ + ٣٨٥ = ١٣٣٣$

٣. $س = \frac{١٣٣٣}{٤٠}$

الحل: س = ٣٣٫٣٢٥

تذكّر

- القسمة على عدد القيم المختلفة بدل مجموع التكرارات.
- حساب وسط مجموعتين مدموجتين بمتوسط الوسطين.
- نسيان إضافة ب في البيانات المشفّرة.